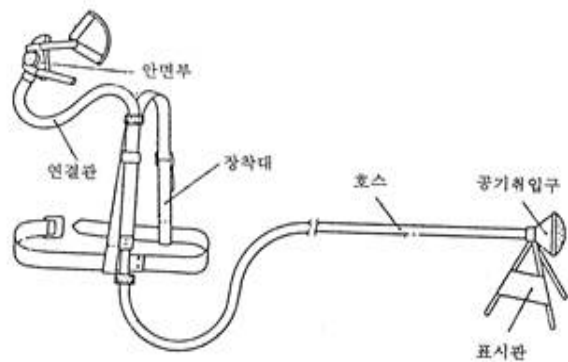


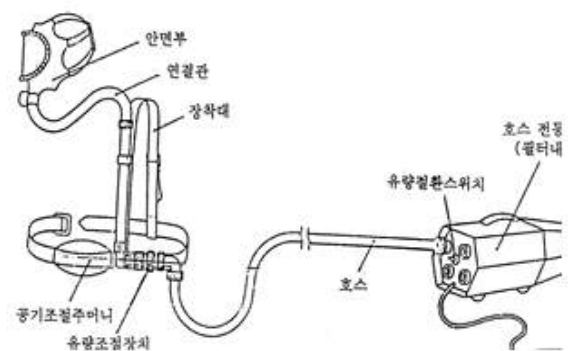
[별표 6]송기마스크의 성능기준(제16조 관련)

번호	구 분	내 용																													
1	종류 및 등급	가. 송기마스크의 종류 및 등급은 표 1과 같이 한다.																													
		<표 1> 송기마스크의 종류 및 등급																													
		종 류	등 급		구 분	호스 마스크	폐력흡인형		안 면 부	송풍기형	전 동	안면부, 페이스실드, 후드	수 동	안 면 부	에어라인 마스크	일정유량형		안면부, 페이스실드, 후드	디맨드형		안 면 부	압력디맨드형		안 면 부	복합식 에어라인 마스크	디맨드형		안 면 부	압력디맨드형		안 면 부
		종 류	등 급		구 분																										
		호스 마스크	폐력흡인형		안 면 부																										
			송풍기형	전 동	안면부, 페이스실드, 후드																										
				수 동	안 면 부																										
		에어라인 마스크	일정유량형		안면부, 페이스실드, 후드																										
			디맨드형		안 면 부																										
			압력디맨드형		안 면 부																										
복합식 에어라인 마스크	디맨드형		안 면 부																												
	압력디맨드형		안 면 부																												
나. 송기마스크의 종류에 따른 형상 및 사용범위는 표 2와 같이 한다.																															
<표 2> 송기마스크의 종류에 따른 형상 및 사용범위																															
종 류	등 급	형상 및 사용범위	호스 마스크	폐력 흡인형	호스의 끝을 신선한 공기중에 고정시키고 호스, 안면부를 통하여 착용자가 자신의 폐력으로 공기를 흡입하는 구조로서, 호스는 원칙적으로 안지름 19mm이상, 길이 10m 이하이어야 한다.(그림 1)	송풍기 형	전동 또는 수동의 송풍기를 신선한 공기중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기하는 구조로서, 송기풍량의 조절을 위한 유량조절 장치(수동 송풍기를 사용하는 경우는 공기조절 주머니도 가능) 및 송풍기에는 교환이 가능한 필터를 구비(그림 2 및 그림 3)하여야 하며, 안면부를 통해 송기하는 것은 송풍기가 사고로 정지된 경우에도 착용자가 자기 폐력으로 호흡할 수 있는 것이어야 한다.	에어 라인 마스크	일정 유량형	압축 공기관, 고압 공기용기 및 공기압축기 등으로부터 중압호스, 안면부 등을 통하여 압축공기를 착용자에게 송기하는 구조로서, 중간에 송기풍량을 조절하기 위한 유량조절장치를 갖추고																					
종 류	등 급	형상 및 사용범위																													
호스 마스크	폐력 흡인형	호스의 끝을 신선한 공기중에 고정시키고 호스, 안면부를 통하여 착용자가 자신의 폐력으로 공기를 흡입하는 구조로서, 호스는 원칙적으로 안지름 19mm이상, 길이 10m 이하이어야 한다.(그림 1)																													
	송풍기 형	전동 또는 수동의 송풍기를 신선한 공기중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기하는 구조로서, 송기풍량의 조절을 위한 유량조절 장치(수동 송풍기를 사용하는 경우는 공기조절 주머니도 가능) 및 송풍기에는 교환이 가능한 필터를 구비(그림 2 및 그림 3)하여야 하며, 안면부를 통해 송기하는 것은 송풍기가 사고로 정지된 경우에도 착용자가 자기 폐력으로 호흡할 수 있는 것이어야 한다.																													
에어 라인 마스크	일정 유량형	압축 공기관, 고압 공기용기 및 공기압축기 등으로부터 중압호스, 안면부 등을 통하여 압축공기를 착용자에게 송기하는 구조로서, 중간에 송기풍량을 조절하기 위한 유량조절장치를 갖추고																													

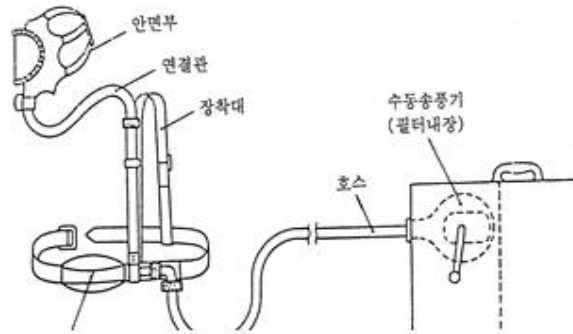
종 류	등 급	형상 및 사용범위
		압축공기중의 분진, 기름미스트 등을 여과하기 위한 여과장치를 구비한 것이어야 한다.(그림 4 및 그림 5)
	디맨드 형 및 압력디 맨드형	일정 유량형과 같은 구조로서 공급밸브를 갖추고 착용자의 호흡량에 따라 안면부내로 송기하는 것이어야 한다.(그림 6 및 그림 7)
복합식 에어라 인 마스크	디맨드 형 및 압력디 맨드형	보통의 상태에서는 디맨드형 또는 압력디맨드형으로 사용할 수 있으며, 급기의 중단 등 긴급 시 또는 작업상 필요시에는 보유한 고압공기용기에서 급기를 받아 공기호흡기로서 사용할 수 있는 구조로서, 고압공기 용기 및 폐지밸브는 KS P 8155(공기 호흡기)의 규정에 의한 것이어야 한다.(그림 7)



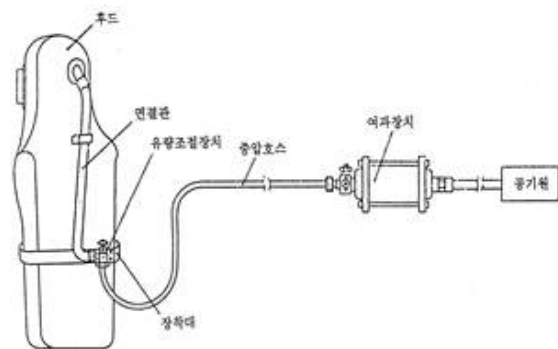
[그림 1] 폐력 흡인형 호스 마스크



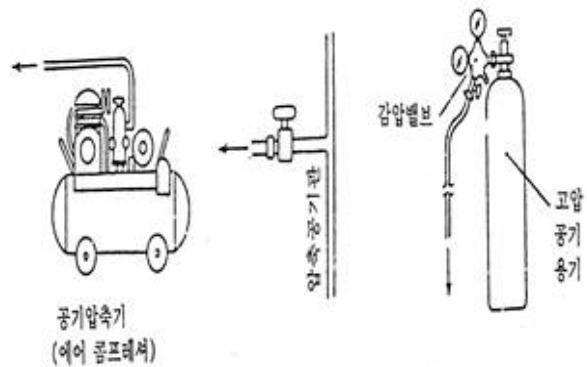
[그림 2] 전동 송풍기형 호스 마스크



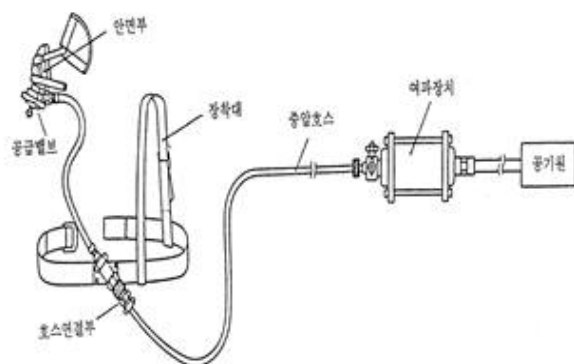
[그림 3] 수동 송풍기형 호스 마스크



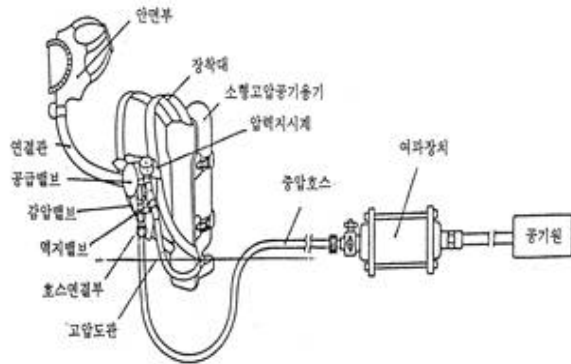
[그림 4] 일정유량형 에어라인 마스크



[그림 5] AL 마스크용 공기원의 종류



[그림 6] 디맨드형 에어라인 마스크



[그림 7] 복합식 에어라인 마스크

2

일반구조

가. 송기마스크는 급기원에서의 공기를 호스 또는 중압호스, 안면 부등을 통하여 착용자에게 송기하는 구조의 것으로서 다음 각 세목과 같이 한다.

- 1) 튼튼하고 가능한 가벼워야 하며, 장시간 사용하여도 고장이 없을 것
- 2) 공기공급호스는 그 결합이 확실하고 누설의 우려가 없을 것
- 3) 취급시의 충격에 대한 내성을 보유할 것
- 4) 각 부분의 취급이 간단하고 쉽게 파손되지 않아야 하며 착용시 압박을 주지 않을 것

나. 송기마스크의 각 부분은 표 3과 같이 한다.

<표 3> 각 부분의 기준

부 분	기 준
-----	-----

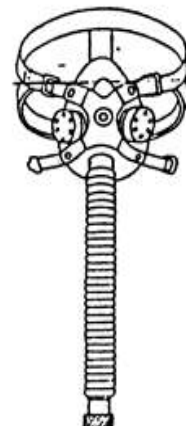
		기 준	
		부 분	
		안면부	1) 배기밸브를 갖추어야 한다. 폐력 흡인형의 안면부는 흡기밸브도 있어야 한다. 2) 착용이 간단하고 머리부 조임끈은 길이를 조절할 수 있는 것이어야 한다. 3) 전면형은 1안식 및 2안식의 것으로서 안면전체를 가리고 누설이 없어야 하며 아이피스는 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓은 것으로서 사용중 김서림이 없어야 한다.(그림 8) 4) 반면형은 코, 입 및 턱을 막아 누설되지 않아야 한다.(그림 9)
		흡기 밸브	보통의 호흡에 의하여 예민하게 작동해야 한다.
		배기 밸브	1) 밸브 및 밸브자리의 건습 상태에 관계없이 보통의 호흡에 의하여 확실하고 예민하게 작동해야 한다. 2) 내부와 외부의 압력이 같을 때는 안면부의 방향에 관계없이 닫힌 상태를 유지해야 한다. 3) 외력에 의한 손상이 생기지 않도록 덮개 등으로 보호된 것이어야 한다.
		머리부 조임끈	KS M 6674(방독면)의 5.3.1(5)(강도시험)에 적합한 것이어야 한다.
		페이스 실 드	1) 착용자의 얼굴 전체를 가리는 크기이어야 한다.(그림 10) 2) 눈 부분을 가리는 부분은 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓은 것으로 사용 중 김서림이 없어야 한다. 3) 내측은 연질 플라스틱제, 고무제 또는 이와 동등이상의 재질로 안면을 둘러싸고 가능한 한 유해 오염물질이 들어오지 못하도록 해야 한다. 4) 용접작업에 사용하는 경우에는 검정에 합격된 용접용 보안면과 교환할 수 있는 것이어야 한다. 5) 바깥쪽 창틀을 들어 올릴 수 있는 것은 투시부가 흔들리지 않아야 한다.

부 분		기 준
	후드	1) 외부에서 유해 오염물질이 들어오지 못하도록 머리, 눈, 안면 및 목부분 전체를 가리는 것으로 하고 목부분은 조임끈에 의해 확실하게 조여지거나 기밀이 양호한 보호복과 하나로 되어 있어야 한다.(그림 11) 2) 착용중에 머리부를 포함하여 신체의 운동에 가능한 지장이 없어야 한다. 3) 송기구는 그 출구에 바람막이 판을 부착하는 등 착용자에게 불쾌감을 주지 않아야 한다. 4) 아이피스는 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓은 것으로서 사용 중 김서림이 없어야 한다. 5) 배기밸브는 후드내의 미약한 압력변화에 대하여도 예민하고 확실하게 작동하여야 하며 외력에 의한 변형 및 손상으로부터 보호되어야 한다. 6) 후드내부의 음압수준은 분당 송기량 200ℓ에서 KS A 0701(소음도 측정방법)의 4.1(정상소음)에 규정하는 방법에 따라 시험했을 때 착용자의 귀의 근방에서 80dB(A) 이하이어야 한다.
	연결관	1) 신축성이 양호한 것으로서 다양한 상태로 휘어져도 통기에 지장이 없어야 한다. 2) 턱 또는 팔의 압박에 의해서도 통기에 지장이 없어야 한다. 3) 목부위를 자유롭게 움직일 수 있도록 충분히 긴 것이어야 한다. 4) 안면부에서 호스연결부까지의 강도는 KS M 6674(방독면)의 7.2.7(연결관 부착 강도시험)에 규정하는 방법에 따라 시험했을 때 150N 이상이어야 한다.
	유량 조절 장치	공기유량을 자유롭게 조절할 수 있어야 하며 착용자의 통상적인 수조작에 의하여도 자유롭게 조절되어야 한다. 에어라인 마스크용 유량조절장치는 출구를 완전히 닫은 상태에서 980kPa의 압력에 견디어야 한다.
	공급 밸브	1) 당해 제품의 사용압력에 대하여 안전성과 기밀성이 충분하여야 하며 외부로부터의 충격에 대하여 사용압력의 변동이 크지 않아야 한다. 2) 디맨드밸브는 흡기에 의하여 예민하게 열리고 흡기정지시 및 배기시에 확실하게 닫혀야 한다. 3) 압력디맨드밸브는 설정 양압에 대하여 예민하게 작동해야 한다.
	감압 밸브	고압공기 용기에서의 압축공기 압력을 에어라인 마스크의 최고 사용압력 이하로 감압할 수 있는 것이어야 한다.

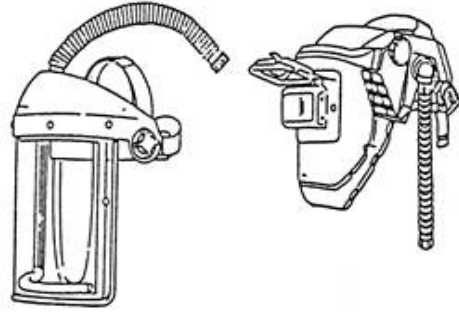
부 분	기 준
여과 장치	압축공기중의 분진, 기름 미스트 등의 입자를 여과할 수 있어야 한다.
공기 조절 주머니	내부에 스프링재료 등을 넣어 통기성을 확보하여야 하며, 그 공기량은 2ℓ 이상이어야 한다.
공기 취입구	폐력흡인형 호스마스크의 공기 취입구는 이물질의 침입을 방지하여야 하며 호스의 끝을 고정시킬 수 있는 유지기구를 갖추어야 한다.
호스 연결부	나사조임식, 원터치식 또는 이와 동등 이상 구조를 사용할 수 있어야 한다. 그러나 복합식 에어라인마스크는 나사 조임식 만으로 하여서는 안 된다.
장착대	착용자가 호스 또는 중압호스를 뒤쪽으로 당기면서 작업할 수 있도록 견고성이 있어야 하며 착용자의 체격에 따라서 조절이 가능한 것으로서 이음매, 꿰맨곳 및 호스연결부는 각각 1kN의 인장에 견디어야 한다.
케이블	전동 송풍기에 사용하는 케이블은 KS C 3004(고무, 플라스틱 절연전선시험방법)에 규정하는 캡타이어 코드 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.
긴급시 급기 경보 장치	에어라인 마스크용의 긴급시 급기경보장치는 에어라인 마스크를 사용할 시의 안전성을 특히 높이기 위하여 사용하는 장치로서 공기원에서는 급기가 갑자기 정지되거나 극히 적은 경우 자동적으로 급기원을 다른 것으로 교환하여 그 압력공기를 착용자에게 송기할 수 있어야 한다. 또한 이 장치는 착용자 및 주변 작업자에게 긴급사태의 발생을 경보할 수 있어야 한다(그림 12)



[그림 8] 전면형 안면부



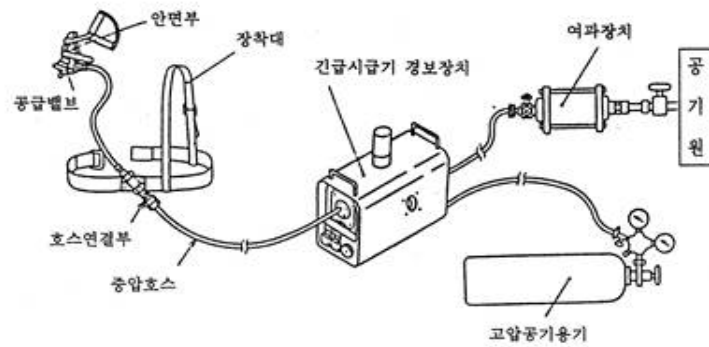
[그림 9] 반면형 안면부



[그림 10] 페이스 실드



[그림 11] 후 드



[그림 12] 긴급 시 급기 경고장치

3

재 료

송기마스크의 재료는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 강도·탄력성 등이 각 부위별 용도에 따라 적합할 것

나. 피부에 접촉하는 부분에 사용하는 재료는 자극 또는 변화를 주지 않아야 하며, 소독이 가능한 것일 것

다. 금속재료는 내부식성이 있는 것이거나 내부식 처리를 할 것

라. 호스 및 중압호스는 균일하고 유연성이 있어야 하며, 흠·기포·균열 등의 결점이 없고 유해가스 등에 의하여 침식되지 않을 것

시 험 성 능 기 준

4

안면부
누설율

종 류	등 급		누 설 율(%)
호스 마스크	폐력흡인형		0.05 이하
	송풍기형	전동	2 이하
		수동	2 이하
에어 라인	일정유량 형		0.05 이하
	디맨드형		

		<table><tr><td>마스크</td><td>압력디맨드형</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">복합식 에어라인 마스크</td><td>디맨드형</td></tr><tr><td>압력디맨드형</td></tr><tr><td>페이스실드 또는 후드</td><td colspan="2">5 이하</td></tr></table>	마스크	압력디맨드형		복합식 에어라인 마스크	디맨드형	압력디맨드형	페이스실드 또는 후드	5 이하																			
마스크	압력디맨드형																												
복합식 에어라인 마스크	디맨드형																												
	압력디맨드형																												
페이스실드 또는 후드	5 이하																												
5	저압부의 기밀성	공기 누설이 없어야 한다.																											
6	배기밸브 의 작동 기밀성	가. 공기를 흡입하였을 때 바로 내부가 감압되어야 한다. 나. 내외의 압력차가 980 Pa이 될 때까지의 시간이 15초 이상이어야 한다.																											
7	안면부내 의 압력	<table><tr><td>종 류</td><td>흡기량(ℓ/min)</td><td>압 력(Pa)</td></tr><tr><td rowspan="2">디맨드형</td><td>30</td><td>-245 이상 0 이하</td></tr><tr><td>150</td><td>-685 이상 0 이하</td></tr><tr><td rowspan="2">압력 디맨드형</td><td>0</td><td>98 이상 588 이하</td></tr><tr><td>0 초과 200 이하</td><td>0 이상</td></tr></table>	종 류	흡기량(ℓ/min)	압 력(Pa)	디맨드형	30	-245 이상 0 이하	150	-685 이상 0 이하	압력 디맨드형	0	98 이상 588 이하	0 초과 200 이하	0 이상														
종 류	흡기량(ℓ/min)	압 력(Pa)																											
디맨드형	30	-245 이상 0 이하																											
	150	-685 이상 0 이하																											
압력 디맨드형	0	98 이상 588 이하																											
	0 초과 200 이하	0 이상																											
8	통기저항	<table><tr><td colspan="2">종 류</td><td>흡·배기량 (ℓ/min)</td><td>저 항(Pa)</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">폐력흡인형 호스마스크의 흡기저항</td><td>30</td><td>148 이하</td></tr><tr><td>85</td><td>588 이하</td></tr><tr><td rowspan="6">안면부를 가진 송기마스크 의 배기 저항</td><td>폐력흡인형 호스마스크</td><td>85</td><td>196 이하</td></tr><tr><td>송풍기형호스마스크 및 일정유량형 에어라인마스크</td><td>135</td><td>343 이하</td></tr><tr><td rowspan="2">디맨드형 AL마스크</td><td>30</td><td>69 이하</td></tr><tr><td>150</td><td>490 이하</td></tr><tr><td rowspan="2">압력디맨드형 AL마스크</td><td>30</td><td>686 이하</td></tr><tr><td>150</td><td>980 이하</td></tr></table>	종 류		흡·배기량 (ℓ/min)	저 항(Pa)	폐력흡인형 호스마스크의 흡기저항		30	148 이하	85	588 이하	안면부를 가진 송기마스크 의 배기 저항	폐력흡인형 호스마스크	85	196 이하	송풍기형호스마스크 및 일정유량형 에어라인마스크	135	343 이하	디맨드형 AL마스크	30	69 이하	150	490 이하	압력디맨드형 AL마스크	30	686 이하	150	980 이하
종 류		흡·배기량 (ℓ/min)	저 항(Pa)																										
폐력흡인형 호스마스크의 흡기저항		30	148 이하																										
		85	588 이하																										
안면부를 가진 송기마스크 의 배기 저항	폐력흡인형 호스마스크	85	196 이하																										
	송풍기형호스마스크 및 일정유량형 에어라인마스크	135	343 이하																										
	디맨드형 AL마스크	30	69 이하																										
		150	490 이하																										
	압력디맨드형 AL마스크	30	686 이하																										
		150	980 이하																										
9	호스 및 중압호스	<table><tr><td>수 압</td><td>파열, 누설, 국부적인 부풀음 등의 이상이 없어야 한다.</td></tr><tr><td>변 형</td><td>심한 변형이 없고 또한 통기에 지장이 없어야 한다.</td></tr><tr><td>구부림</td><td>통기에 지장이 없어야 한다.</td></tr></table>	수 압	파열, 누설, 국부적인 부풀음 등의 이상이 없어야 한다.	변 형	심한 변형이 없고 또한 통기에 지장이 없어야 한다.	구부림	통기에 지장이 없어야 한다.																					
수 압	파열, 누설, 국부적인 부풀음 등의 이상이 없어야 한다.																												
변 형	심한 변형이 없고 또한 통기에 지장이 없어야 한다.																												
구부림	통기에 지장이 없어야 한다.																												

10	호스 및 중압호스 연결부	인 장	찢어지거나 분리되지 않아야 한다.
		누 출	공기누출이 없어야 한다.
11	송풍기	가. 안면부 등의 흡입구에서는 풍량이 50 ℓ/min 이 이상이고 베어링 등 작동부에 이상이 없으며 수동송풍기의 송풍기 1개당 소비 에너지는 150W를 초과하지 않아야 한다. 나. 송기구 1개당의 풍량이 100 ℓ/min 이상, 압력이 127.5kPa 이상이어야 한다.	
12	송풍기형 호스 마스크의 분진 포집효율	등 급	효 율(%)
		전 동	99.8 이상
		수 동	95.0 이상
13	일정 유량형 에어라인 마스크의 공기공급량	등급별 구분	공기공급량(ℓ/min)
		안 면 부	85 이상
		페이스실드 및 후드	120 이상
14	기타의 구조	별표 6 제2호의 규정에 따른다.	